

·促进共同富裕·

税收公平与区域协调发展*

——来自养老保险缴费率调整的证据

何 凡 黄添羽 刘 庆 周玉雯

内容提要:健全有利于社会公平的税收制度是我国新一轮财税体制改革的重点。长期以来,地方政府间的税费竞争加剧了区域经济不平衡,不利于区域协调发展战略的实施和共同富裕目标的实现。理论上,推进税费公平是抑制税费竞争负面效应的有效路径,但鲜有研究关注税收公平的区域协调发展效应。本文构建地区间税费竞争与协调理论模型,分析发现实现税费公平有助于推动区域协调发展。同时,基于养老保险缴费的经济作用与工资税等价的理论逻辑以及我国经济越发达地区养老保险缴费率越低的事实,借助2019年地区间养老保险缴费率差距缩小的外部冲击,对税收公平的区域协调效应进行了因果识别。实证结果表明,养老保险缴费公平显著缩小了欠发达地区与发达地区的发展差距,促进了区域协调发展。机制检验结果显示,促进欠发达地区在位企业发展,增强其对资本和劳动力等生产要素的吸引力,优化区域间资源配置效率,并最终推动欠发达地区经济发展是养老保险缴费差距缩小推动区域协调发展的重要机制。本文研究不仅为我国推进新一轮财税体制改革提供了有益启示,也为深入实施区域协调发展战略提供了新的思路。

关键词:税收公平 区域协调发展 税收竞争 养老保险缴费率

一、引言

财税体制作为国家治理体系的基石,不仅关乎资源配置效率与经济增长,更是促进社会公平的重要保障。经典的财政联邦主义理论认为,财政分权通过发挥地方政府的信息优势和竞争激励,能够有效推动经济增长。然而这一机制也可能诱发地方政府间的“逐底竞争”,导致税基侵蚀、社会福利受损,并加剧区域发展差距(Zodrow & Mieszkowski, 1986; Wilson, 1986; Qian & Weingast, 1997)。中国的财政分

* 何凡、周玉雯(通讯作者),江西财经大学财政税务学院,邮政编码:330013,电子信箱:hefan@jxufe.edu.cn, yuwenzhou96@163.com;黄添羽,北京大学国家发展研究院,邮政编码:100871,电子信箱:tyhuang2021@nsd.pku.edu.cn;刘庆,中南财经政法大学财政税务学院,邮政编码:430073,电子信箱:qingliu626@zuel.edu.cn。本文研究得到国家自然科学基金青年项目(72304119)、国家自然科学基金面上项目(72373003)和教育部人文社会科学研究青年基金项目(24YJC790113)的资助。作者感谢匿名审稿专家的宝贵意见。当然,文责自负。

权实践印证了这一理论的双面性:分权体制显著激发了地方政府的积极性,推动了经济快速增长,但也因税费竞争加剧了区域经济的不平衡(储德银等,2023)。进入新时代,随着我国社会主要矛盾转向“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,如何缓解税费竞争的区域失衡效应,不仅对深化财税体制改革提出了新挑战,更关乎区域协调发展战略的实施和共同富裕目标的实现。

理论上,通过税收协调(Tax Coordination)实现税收公平被认为是抑制税费竞争负面效应的有效路径(Sørensen, 2004; Bellofatto & Besfamille, 2021; 黄永颖等, 2022; Agrawal et al., 2025)。我国高度重视税费公平环境的构建,党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》和“十五五”规划纲要明确提出,深化财税体制改革要“健全有利于高质量发展、社会公平、市场统一的税收制度”,并强调“规范税收优惠政策”。这为我国进一步规范税收竞争、强化税收公平提供了政策指引。

然而,虽然税收公平被视为破除税收竞争负面效应的重要举措,但目前关于其影响区域协调发展的因果证据却十分匮乏(Bellofatto & Besfamille, 2021)。本文通过研究中国的税收公平对区域协调发展的影响,弥补现有研究的不足。特别地,本文将在系统而严格的理论分析和实证检验的基础上,尝试回答以下两个重要却未能得到很好地回答的问题:税收公平能否促进区域协调发展?如果可以,其促进区域协调发展的机制是什么?

科学回答上述两个问题面临如下三个关键挑战。首先,税收公平可能内生于区域协调发展,对二者关系的考察面临着反向因果的担忧。其次,税收公平和区域协调发展还可能同时受到一些难以观测因素的影响,如经济增长预期、社会治理质量等。最后,不同于西方国家以税率调整为主的竞争模式,我国地方政府没有税收立法权,只能通过税收优惠、税收返还、折价出让土地和“柔性征管”等非正式手段开展税收竞争(谢贞发和范子英, 2015),现有研究也多基于统计调查数据反推竞争强度(王凤荣和苗妙, 2015; 储德银等, 2024)。但统计口径差异与样本选择偏误可能导致系统性偏误,存在税收公平测量误差的内生性风险。

2019年5月正式实施的《降低社会保险费率综合方案》(以下简称《方案》)为解决上述识别挑战提供了契机。在“统账结合”模式下,地方政府长期拥有自主调整养老保险缴费率的权限。加之在“晋升锦标赛”的驱动下,各地为吸引流动要素,缴费率差异明显(彭浩然等, 2018; 张熠等, 2023)。而且经济发达地区因禀赋优势可以维持较低的缴费率,形成“费率洼地”(郑秉文, 2008),通过扭曲要素价格进一步扩大了区域发展“鸿沟”,形成“强者越强、弱者越弱”的恶性循环(张熠等, 2023),客观上成为加剧我国区域发展不平衡的推手。《方案》出台之前,全国绝大部分地区的缴费率在19%—20%,《方案》要求缴费率高于16%的地区统一降至16%,而广东、浙江等经济发达地区因原有缴费率已低于16%,则无须调整。这一政策不仅整体上降低了全国缴费负担,还显著提升了地区间缴费公平性。《方案》由中央统一部署,与地方经济变量关联较弱,有效缓解了反向因果和遗漏变量问题。同时,名义费率

调整也规避了测量误差风险。

需要说明的是,虽然养老保险缴费在法律意义上并不属于税收,但其经济作用与工资税(Payroll Tax)是等价的。在既有研究中,二者被视为等价的劳动税楔(Saez et al., 2019; 鄢伟波和安磊, 2021; 崔小勇等, 2024; Bozio et al., 2025)。《方案》出台带来的地区间养老保险缴费率差距缩小体现了工资税负担在空间维度上的均等性,可视为一种具有税收公平和协调意义的制度安排。^①本文在此参照既有文献做法,将养老保险缴费视为工资税进行分析,并借鉴税收竞争与协调的框架分析养老保险缴费差距缩小的经济后果。

基于此,本文构建了一个理论模型,考察养老保险缴费公平对区域协调发展的影响。理论分析表明,强化税费公平有助于推动区域协调发展。然后,利用年份—月份双重差分模型(Difference-in-Differences, DID)和差分—断点模型(Difference-in-Discontinuities)进行因果识别,结果发现,《方案》出台导致的法定养老保险缴费率差距缩小使得事前缴费率较高的欠发达地区与缴费率较低的发达地区之间的经济发展水平差距降低了7.35%,养老保险缴费公平促进了区域协调发展。机制检验发现,养老保险缴费率调整导致的税收公平主要通过促进事前缴费率较高而经济欠发达地区在位企业发展,增强经济欠发达地区对资本和劳动力等生产要素的吸引力,优化发达地区与经济欠发达地区间的资源配置效率,最终提升欠发达地区经济发展水平的渠道发挥促进区域协调发展的作用。异质性分析表明,税收公平的区域协调发展效应在初始养老保险缴费率差距较大、交通基础设施水平较高、初始不平等程度较高的区域更加明显。

相比既有研究,本文可能的边际贡献主要体现在以下四个方面。第一,从社会公平的视角深化了对养老保险制度改革后果的理解。现有研究主要从效率的视角探讨了养老保险制度改革的经济后果,少量文献基于收入分配视角考察了养老保险制度改革的社会公平效应(张子尧等, 2023; Bozio et al., 2023; 戚昌厚等, 2025)。本文从区域协调发展这一宏观视角展开研究,不仅弥补了现有文献在公平性分析方面的不足,还为养老保险制度改革的综合评估提供了新维度。

第二,为区域协调发展的政策设计提供了新的工具和思路。区域经济不平衡是包括中国在内的许多大国面临的重大挑战。现有文献主要从市场一体化(徐现祥和李郇, 2005)、数字经济发展(方锦程等, 2023)、对外开放与贸易(段玉婉等, 2023)、要素配置与分工(程宇丹等, 2024)、外部投资与转移支付(林晨等, 2022)等视角探讨促进我国区域协调发展的路径。本文从一个新的视角——税收公平进行研究,揭示了税收制度设计在促进区域协调发展中的关键作用,丰富了区域政策工具箱的选择。

第三,拓展了税收分权领域的理论与实证研究。税收分权能够通过地方政府间的竞争提升公共产品供给效率并推动经济增长,但税收分权也可能带来效率与公平的权衡难题(Prud'homme, 1995),因此关于税权下放的方式在理论上一一直备受争论(Agrawal et al., 2024)。现实中,许多国家,尤其是发展中国家,中央政府往往通过保留税率制定

^① 本文所称的“税收公平”特指地区之间工资税(养老保险缴费率)水平的协调与一致性。

权限制地方通过税率竞争吸引要素流动的能力(Jia et al., 2020)。本文研究发现,中央政府通过实施统一税率以实现税收公平能够有效缓解区域发展失衡。这一结果呼应了分权体制下统一税率有助于降低不平等的理论洞见(Bellofatto & Besfamille, 2021),为税收分权的制度设计提供了新的实证支持,进一步丰富了税收分权的研究框架。

第四,从区域协调发展的视角验证了税收协调的积极作用。由于数据可得性和识别策略的限制,现有文献关于税收协调作用的实证证据较为有限(Bellofatto & Besfamille, 2021; 黄永颖等, 2022)。本文结果表明,加强税收协调促进税收公平有助于缓解税收竞争对区域协调发展的负面效应,拓展了已有研究。此外,与传统聚焦资本税的研究不同,本文从工资税视角切入,拓宽了税收协调对社会福利影响的研究边界。

本文剩余部分安排如下:第二部分是政策背景、特征事实与理论分析;第三部分介绍了文章的数据、变量和识别策略;第四部分是实证结果分析;第五部分是机制检验;第六部分是稳健性检验;最后是结论与政策启示。

二、政策背景、特征事实与理论分析

(一)政策背景与特征事实

1997年确立的“统账结合”模式虽然维持了我国养老保险制度的正常运转,但由于地方政府在承担养老金支付责任时,被赋予了在不超过20%的弹性区间内自主设定企业缴费率的权限,这使得养老金支付压力与地方社会统筹账户挂钩。同时,统筹账户的管理权又被下放至地方政府,这为地方政府开展缴费率竞争提供了制度空间(黄永颖等, 2022),导致缴费率在不同地区之间存在明显差异。

数据显示,截至2018年,我国不同城市法定养老保险缴费率最高为20%,最低仅为13%。^①如图1所示,地区差异的背后还存在一个被忽视的特征——城市经济越发达,养老保险缴费率越低(郑秉文, 2008; 张熠等, 2023)。养老保险缴费率的区域差异,不仅影响养老金制度的可持续性,客观上还加剧了区域经济发展不平衡。

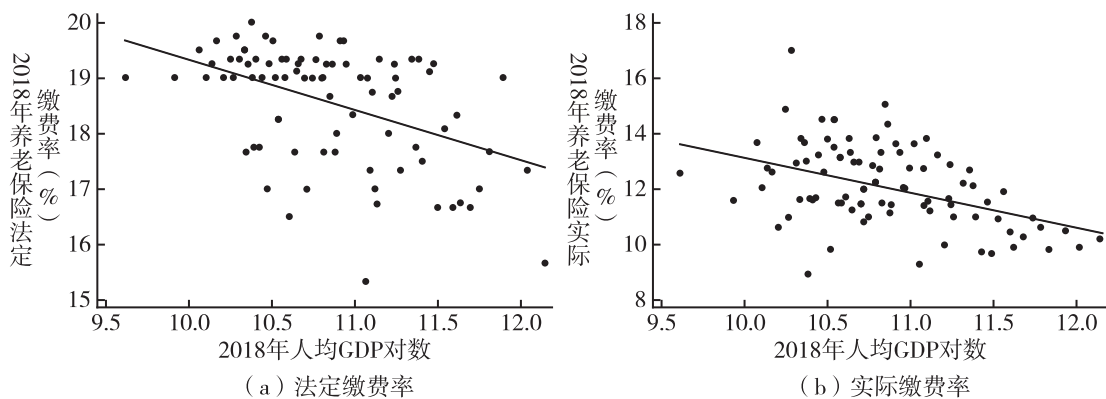


图1 养老保险缴费率与城市经济发展水平关系

注:城市法定养老保险缴费率源于作者手工收集。城市层面企业实际养老保险缴费率参照张子尧等(2023)的做法,利用2018年全国税收调查数据计算出企业实际养老保险缴费率,并在城市层面求平均。

^① 数据源于作者手工收集。

具体而言,在“统账结合”模式下,地方政府可以根据当地的养老金支付压力和经济发展需要灵活调整缴费率。对于东部经济发达地区而言,由于制造业发展较好、劳动力人口年轻且充足、社保基金结余较多,地方政府可以选择较低的法定缴费率和较为宽松的征缴力度,从而确保养老金按时支付。此外,在我国“为增长而竞争”的区域间竞争模式以及以经济绩效为核心的“晋升锦标赛”驱动下,经济发达地区为吸引更多生产要素流入,往往具备降低养老保险缴费率和放松征缴力度的动机与空间,呈现养老保险缴费率恶性竞争现象(彭浩然等,2018;张熠等,2023),从而形成“降费促增长”的招商引资策略。事实上,这一推测已得到大量现实证据的验证,部分经济发达地区的地方政府确实通过降低养老保险缴费率来吸引投资,以推动当地经济发展(黄永颖等,2022)。尤为重要的是,在中央政府对税权高度统一和集中的背景下,地方政府已无法通过调整法定税率来参与区域竞争,但是在“统账结合”的养老保险制度叠加低水平的统筹层次下,地方政府却可以调整法定养老保险缴费率参与竞争。

相反,对于经济欠发达的地区而言,这些地区的老龄化程度较高,且国企改革留下的历史性负担较重,往往需要更高的缴费率和更大的征缴力度以确保养老金支付的可持续性。这些地区缺乏降低缴费率的空间,不仅难以利用缴费率竞争吸引外来生产要素流入,甚至可能加剧本地要素流失,降低存量企业的活力,抑制地方经济增长。

经济发达地区和欠发达地区为应对养老金支付压力而面临的上述两种不同的政策选择,使得经济发达地区在事实上成了“养老保险费率洼地”,形成了“经济发达→养老保险缴费率低→促进经济增长→巩固发达地位”和“经济欠发达→养老保险缴费率高→抑制经济增长→加剧地区欠发达”的格局,这种“强者越强、弱者越弱”的恶性循环进一步拉大了区域间的经济差距。

为减轻企业负担、优化营商环境、完善社会保险制度,2019年4月国务院办公厅印发了《方案》,并要求自当年5月1日起正式实施。《方案》出台了多项降低企业社保缴费负担和完善社会保险制度的措施,其中力度最大的措施当属降低企业法定养老保险缴费率,要求城镇职工基本养老保险单位缴费比例高于16%的地区降低至16%,低于16%的地区要研究提出过渡办法。由于《方案》出台之前,全国绝大多数城市的法定养老保险缴费率均处于19%—20%之间,只有广东、浙江和极少数城市的法定养老保险缴费率低于16%,处于13%—14%之间,而且这些地区在《方案》出台后并未调整缴费率。直到2025年1月,广东和浙江两省才将法定养老保险缴费率上调至16%。考虑到总体上广东和浙江比相邻省份的经济发展更好,因此,《方案》的出台不仅从总体上降低了企业社保缴费负担,而且缩小了经济发达地区和欠发达地区间的缴费率差异,有效促进了税费公平。同时,《方案》的实施也迈出了推动全国养老保险费率统一、促进养老保险全国统筹的重要一步。

图2展示了我国养老保险缴费率差异的逐年走势,其中图2(a)展示的是不同地区法定养老保险缴费率的标准差走势,图2(b)展示的是基于2016—2020年全国

税收调查数据(以下简称“税调数据”)计算得到的企业实际养老保险缴费率的标准差走势。从图2可以发现,无论是法定养老保险缴费率还是企业实际养老保险缴费率的标准差,在2019年都经历了快速下降,说明《方案》的出台确实缩小了地区间的缴费率差异。

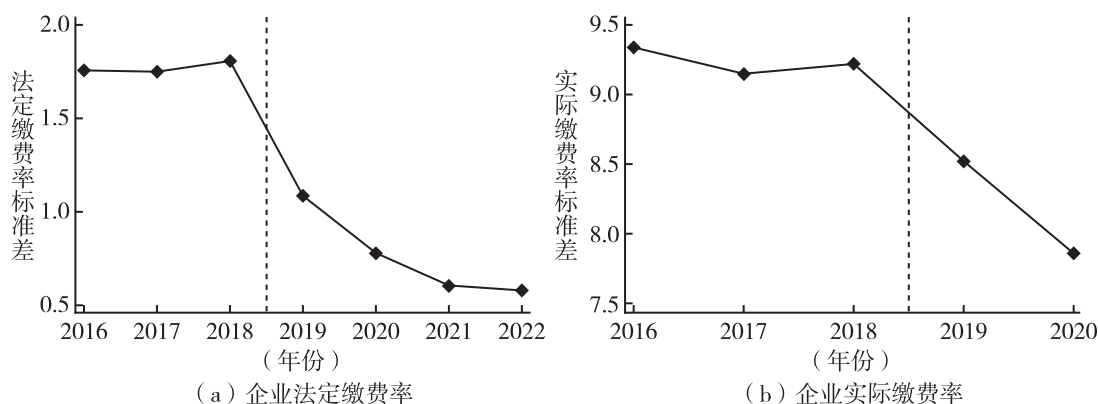


图2 养老保险缴费率差异趋势

(二)理论分析

《方案》缩小不同区域养老保险缴费率差距的做法本质上是一种税收竞争规制行为,是税收协调与税收公平在养老保险领域的生动体现。借鉴ZMW模型的框架(Zodrow & Mieszkowski, 1986; Wilson, 1986),本文构建了地区间费率协调模型,阐述养老保险缴费率差距缩小带来的税收公平对区域经济协调发展的影响。

为简化分析,本文假设一个经济体中包含两个地区,分别用1和2表示经济发达地区与经济欠发达地区,资本在地区之间可以自由流动,同时经济中有大量的剩余劳动力(周天勇,2001)。地区 $i \in \{1, 2\}$ 的养老保险缴费率为 t_i ,满足 $t_1 < t_2$,即经济发达地区的养老保险缴费率更低,这一假设已在上文制度背景和既有文献中得到证实。

假设地区 i 有同质性的生产厂商 m_i 个,企业的生产技术是同质的, $y_i = f_i(h_i, k_i, l_i) = h_i^{1-\alpha} k_i^\alpha l_i^\beta$ 表示地区 i 的代表性企业的产出水平, $0 < \alpha < 1, 0 < \beta < 1$ 。 $h_i = H_i/m_i$ 表示地区 i 的平均基础设施水平(Fajgelbaum et al., 2019), H_i 是总基础设施水平, m_i 表示地区 i 的企业数量。 k_i 和 l_i 分别表示地区 i 的资本和劳动力投入水平,满足 $f_{ik} > 0, f_{il} > 0, f_{ikk} < 0, f_{ill} < 0, f_{ikk}f_{ill} - (f_{ikl})^2 > 0$,且资本与劳动是互补的,即 $f_{ikl} > 0$ 。生产函数关于三种生产要素是规模报酬不变的。^①给定企业可利用的基础设施 h_i ,地区 i 的代表性企业选择资本和劳动力投入以最大化企业的利润,其最优化问题是:

$$\max_{\{k_i, l_i\}} f_i(h_i, k_i, l_i) - w(1 + t_i)l_i - rk_i$$

其中, w 表示社会平均工资水平,是外生的, r 表示资本收益率或者利率,关于

① 本文用下标表示对某个变量的偏导数,如 $\frac{\partial f_i}{\partial k} = f_{ik}$ 。

资本和劳动的一阶条件是:

$$f_{ik} = \alpha h_i^{1-\alpha-\beta} k_i^{\alpha-1} l_i^{\beta} = r \quad (1)$$

$$f_{il} = \beta h_i^{1-\alpha-\beta} k_i^{\alpha} l_i^{\beta-1} = w(1+t_i) = \omega_i \quad (2)$$

f_{ik} 、 f_{il} 分别表示资本和劳动的边际产出。式(1)表示资本的边际产出等于资本收益率 r , 式(2)表示劳动的边际产出等于用养老保险缴费率加成的工资率 ω_i 。

由式(2)可得地区 i 的劳动力需求, 其是基础设施 h_i 、调整的工资率 ω_i 与资本存量 k_i 的函数, 即:

$$l_i = \beta^{\frac{1}{1-\beta}} \omega_i^{-\frac{1}{1-\beta}} h_i^{\frac{1-\alpha-\beta}{1-\beta}} k_i^{\frac{\alpha}{1-\beta}} \quad (3)$$

假设社会的总资本存量为 $\bar{k}$, 且一个地区的企业是同质的, 资本市场出清的条件是:

$$m_1 k_1 + m_2 k_2 = \bar{k} \quad (4)$$

式(4)表示地区间的资本需求总和等于社会总资本供给 $\bar{k}$, 其中 $\bar{k}$ 是外生给定的。给定企业数量 m_1 和 m_2 , 式(1)和式(3)以及市场出清条件式(4)决定了经济的投资收益率 r , 各个地区的资本存量水平 k_i 、劳动力需求 l_i 也即可知。

将式(3)(4)代入式(1)可得均衡条件, 即:

$$f_{2k}(h_2, k_2, l_2) = f_{1k}(h_1, \bar{k} - m_2 k_2 / m_1, l_1) \quad (5)$$

这表示各地区的资本边际生产力相等, 是关于 k_2 的一个隐函数方程。两边同时对 t_2 求偏导可证得:

$$\frac{\partial k_2}{\partial t_2} < 0, \frac{\partial l_2}{\partial t_2} < 0, \frac{\partial y_2}{\partial t_2} < 0 \quad (6)$$

因而可得命题1(在位者效应):^①对欠发达地区在位企业而言, 保持经济发达地区养老保险缴费率 t_1 不变, 欠发达地区的缴费率 t_2 下降会促进当地在位企业的发展, 短期内企业的数量不变, 这进而促进当地经济发展水平 $m_2 y_2$ 的提高, 缩小了与经济发达地区的发展差距。

进一步可证明, 短期内养老保险缴费率 t_i 的变化对在位企业利润 π_i 的影响为:

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial t_i} = -w_i l_i - k_i \frac{\partial r}{\partial t_i} < 0 \quad (7)$$

基于式(7)可知, 养老保险缴费率下降会使得当地在位企业的利润上升。

长期内, 在位者利润的提高会吸引新的企业进入, 设企业的进入需要支付的准入成本为 b_i , 用于当地的基础设施维护, 满足 $b_2 < b_1$, 反映欠发达地区的基础设施水平较差。企业进入直到其利润为0, 即:

$$\pi_i = (1 - \alpha - \beta) \beta^{\frac{\beta}{1-\beta}} \omega_i^{-\frac{\beta}{1-\beta}} h_i^{\frac{1-\alpha-\beta}{1-\beta}} k_i^{\frac{\alpha}{1-\beta}} = b_i, \quad i = 1, 2 \quad (8)$$

式(4)(5)和式(8)一起决定了经济中两个地区的资本水平 k_i 和企业数量 m_i 。可以证明, 均衡时, 存在:

^① 因篇幅所限, 理论模型证明的相关内容详见本刊网站登载的附录。

$$\frac{\partial m_2}{\partial t_2} < 0, \frac{\partial(m_2 k_2)}{\partial t_2} < 0, \frac{\partial(m_2 l_2)}{\partial t_2} < 0 \quad (9)$$

因而可得命题2(要素流动效应):保持经济发达地区养老保险缴费率 t_1 不变,经济欠发达地区的缴费率 t_2 下降在长期内会吸引新企业的进入,促进总资本存量和总劳动力数量增加,要素更多地流入欠发达地区。

在该模型中,资源配置满足式(4)中的资本市场均衡,满足式(8)使得均衡利润为0,通过式(5)和式(10),即:

$$\frac{f_{1l}(h_1, k_1, l_1)}{f_{2l}(h_2, k_2, l_2)} = \frac{w(1+t_1)}{w(1+t_2)} \quad (10)$$

可以共同刻画竞争性均衡时,社会的总资本存量 $\bar{k}$ 、总劳动力数量 $\bar{l}$ 及企业的数量 m_i ,最大化社会总产出要求两地区的资本和劳动的边际产品相等。也就是说,当资本和劳动的边际产品在两个地区相等时,社会总产出更多,而这一更高的社会总产出水平可以通过 $t_1^* = t_2^* = t^*$ 在竞争性均衡中实现。

当 $t_1 < t_2$ 时,经济发达地区的资本和劳动力较多,因而降低经济欠发达地区的缴费率会使得两地区的费率趋于一致,可以使得劳动力和资本流向欠发达地区,改善资源配置效率,有利于区域经济协调发展。

因而可得命题3(资源配置效应):保持经济发达地区费率 t_1 不变,经济欠发达地区的缴费率 t_2 下降会减少养老保险费率差异所带来的要素配置扭曲,优化区域间资源配置,提高社会总产出水平。

综上所述,本文的理论分析表明,《方案》实施通过缩小区域间养老保险缴费率差异显著促进区域协调发展。微观上,促进事前缴费率较高而经济欠发达地区企业发展(在位者效应)、推动生产要素流入事前缴费率较高而经济欠发达地区(要素流动效应)和优化区域间资源配置(资源配置效应)是养老保险缴费率差异缩小带来的区域协调发展效应的三个重要机制。宏观上,《方案》实施会促进缴费率较高而经济欠发达地区的经济发展,缩小经济发展差距,推动区域经济协调发展。

三、数据、变量与识别策略

(一)数据来源

本文在基准回归中使用的数据主要有两类:一是夜间灯光数据,源自美国国家航空航天局与美国国家海洋和大气管理局提供的卫星观测资料。该数据基于美国国家极轨运行环境卫星系统(Suomi NPP)搭载的可见光近红外成像辐射仪(VIIRS)采集的夜间卫星灯光亮度信息,经专业整理与校准后生成。二是城市养老保险法定缴费率数据,主要由作者手工收集,该数据主要用于判断《方案》出台前后各个地区法定缴费率的变化。

根据手工收集的缴费率数据,本文进一步验证了制度背景中的阐述。如图3所示,广东和浙江两省的缴费率在《方案》出台之前便低于16%,其缴费率并没有因《方案》的实施进行调整,与其相邻地区的缴费率则出现了明显下降,从而缩小了区

域间缴费率差异,促进了税收公平。

《方案》出台缩小了广东和浙江两省与周围省份养老保险缴费率差异的事实,为本文识别提供了难得的契机。为确保政策出台前后实验组和控制组之间的可比性,本文选择浙江、广东及与两省相邻省份的数据进行因果识别。需要说明的是,本文剔除了上海和江苏这两个与浙江相邻的地区。主要原因在于:一方面,上海是直辖市,在政治资源和行政层级等方面与其他地区存在显著差异;另一方面,本文对区域协调发展影响的检验主要是分析税收公平政策是否缩小了欠发达地区与发达地区的差距,而江苏经济也比较发达,尤其对于省界两侧地区而言,^①与本文研究主题不符。因此,本文最终使用浙江、广东、广西、湖南、江西、福建、安徽七个省份的数据进行研究。

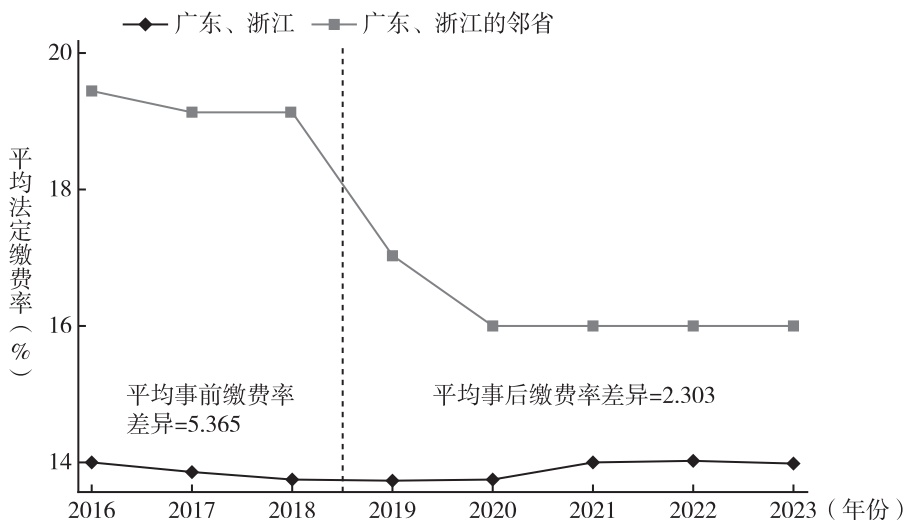


图3 广东、浙江两省与其相邻省份的法定缴费率变化趋势

在正式进行因果识别之前,本文对原始数据做了如下处理:(1)对夜间灯光栅格数据进行分区域裁剪,并在“乡镇一年份一月份”层面计算夜间灯光亮度的平均值,得到反映每个乡镇每个月的夜间灯光变化信息。(2)参照既有文献做法,将样本限定在广东、浙江与周边省份省界两侧50公里的乡镇,以增强组间的可比性(马光荣和赵耀红,2022)。(3)对夜间灯光数据在1%的水平上进行了缩尾处理。最终本文分别得到省界周围50公里的“乡镇一年份一月份”维度的面板数据。由于模型设定存在差异,不同维度数据中的样本量不同,详见下文描述性统计结果。

(二)识别策略

本文通过考察税收公平对区域经济发展差距的影响识别税收公平的区域协调发展效应(方锦程等,2023;陈邱惠等,2025)。首先,参照He et al.(2020)和Mitre-Becerril & MacDonald(2024)的思路,沿广东、浙江与其邻省共同省界,以20公里为直径划定若干圆形区域,利用圆形区域内夜间灯光亮度标准差衡量区域

^① 当然,本文也将江苏省乡镇样本重新纳入基准样本回归,发现结论不变。

内的经济发展差距。^①这一构建方式的优势在于:由于圆形区域横跨省界,覆盖省界两侧乡镇样本,其内部发展差距指标整合了省界两侧发达地区与欠发达地区的信息,能够直接反映区域整体经济发展差距。其中,20公里的划分标准能够较好地平衡圆形区域数量和边界两侧乡镇数量。另外,本文也使用了30公里、40公里、50公里等不同半径设定和带状区域划分方式进行稳健性检验,发现结论不变。

然后,本文参照既有文献做法(Gross et al., 2021; 何凡等, 2023), 基于2018—2019年的“圆形区域一月份”层面的数据构建了如式(11)的年份一月份DID模型检验税收公平对区域发展差距的影响, 即:

$$Inequality_{iy} = \beta_0 + \beta_1 Treat_y \times Post_m + \mu_y + \eta_m + \vartheta_i + \tau_{iy} + \eta_{im} + \epsilon_{iy} \quad (11)$$

式(11)中, 下标*i*、*y*、*m*分别表示圆形区域、年份和月份。*Inequality_{iy}*表示圆形区域内的经济发展差距。参照方锦程等(2023)做法, 本文采用区域夜间灯光亮度的标准差衡量区域经济发展差距, 灯光亮度标准差越大, 表示区域内经济发展水平差距越大, 越不平衡。*Treat_y*是区分样本是否属于处理组的虚拟变量, 由于《方案》于2019年5月1日正式实施, 因此本文将2019年的样本视为处理组, 取值为1, 2018年的样本视为控制组, 赋值为0。*Post_m*是区分政策是否实施的虚拟变量, 本文将5月及之后的样本赋值为1, 否则为0。 μ_y 、 η_m 分别是年份和月份固定效应, ϑ_i 是圆形区域固定效应。 τ_{iy} 和 η_{im} 分别是圆形区域与年份和月份的交互固定效应, 标准误在圆形区域一月份层面聚类。

(三)主要变量描述性统计

式(11)主要变量的描述性统计结果显示, 区域发展差距指标的均值、标准差分别为0.381和0.377, 而最小值和最大值差距也较大, 分别为0.002和2.022, 表明样本中的平均经济发展差距较大, 且不同圆形区域内的发展差距也存在明显差异, 为本文识别提供了良好的数据条件。^②

四、实证结果分析

(一)基准结果

表1报告了式(11)的估计结果, 也是本文的基准结果。结果显示, 核心解释变量的估计系数始终显著为负, 且系数大小始终保持稳定。这一结果表明, 促进养老保险缴费率协调、实现税收公平显著降低了区域经济发展差距, 促进了区域协调发展。

本文以表1中列(3)为例阐述式(11)估计结果的含义。核心解释变量税收公平的估计系数为-0.028, 意味着平均而言, 《方案》出台导致养老保险缴费率差距缩小, 使得区域发展差距显著降低了约7.35% (0.028/0.381×100%)。由图3可知, 《方案》使得浙江和广东两省与相邻地区的养老保险法定缴费率差距缩小了约3.1个百

① 因篇幅所限, 圆形区域划定示意的相关内容详见本刊网站登载的附录。

② 因篇幅所限, 主要变量描述性统计结果详见本刊网站登载的附录。

分点,因此地区间养老保险缴费率差距每缩小1个百分点,区域发展差距大约降低2.37%(7.35/3.1)。与既有文献相比,这一结果的经济含义同样十分显著。方锦程等(2023)研究发现,公共数据开放平台上线使得区域发展水平差距平均下降了约4.23%,本文得到的税收公平的区域协调发展效应大约是公共数据开放平台的1.74倍(7.35/4.23)。

表 1 基准结果

变量	(1)	(2)	(3)
税收公平	-0.028*** (0.006)	-0.028*** (0.005)	-0.028*** (0.005)
年份固定效应	是	是	是
月份固定效应	是	是	是
圆形区域固定效应	否	是	是
圆形区域×年份固定效应	否	是	是
圆形区域×月份固定效应	否	否	是
观测值	2256	2256	2256
R ²	0.007	0.977	0.990

注:括号内为在圆形区域一月份层面聚类估计的稳健标准误。*、**、***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著。

(二)动态效应

本文采用事件分析法对式(11)的平行趋势假设进行检验,并考察养老保险缴费公平对区域发展差距影响的动态效应。图4汇报的式(11)动态效应结果显示,在《方案》出台提升了养老保险缴费平等性后,区域间经济发展差距出现显著下降,说明式(11)的年份一月份双重差分模型动态结果事前趋势平行,而且随着时间推移,税收公平的区域协调发展效应在逐步增大。

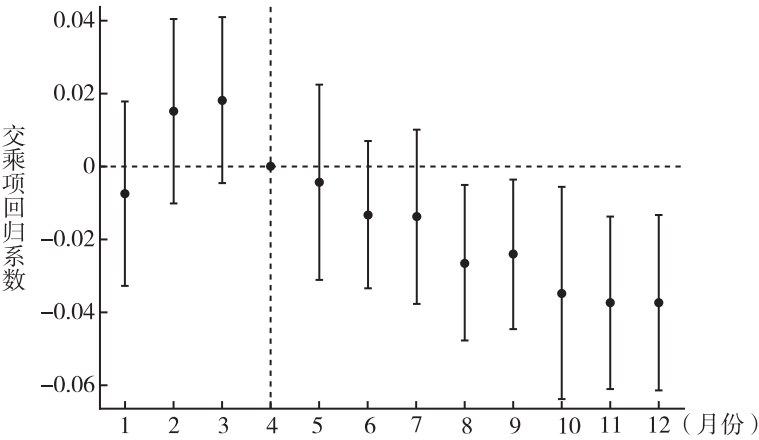


图4 基准结果动态效应

注:图中报告的是95%水平的置信区间。

(三)异质性分析

1. 初始养老保险缴费率差距

理论上,如果区域事前的缴费率差距更大,那么税收公平政策给这些区域带来的冲击将更强,产生的区域协调发展效应也将更大。为验证这一猜测,本文基于《方案》出台前2018年的税调数据计算了每个圆形区域内的企业实际养老保险缴费率标准差,用于衡量区域内缴费率差距大小。数值越大,表明该圆形区域内事前缴费率差距越大。然后根据中位数生成虚拟变量,表示圆形区域初始养老保险缴费率差距是否更大。本文将该变量与税收公平变量进行交互,纳入式(11)重新回归。表2列(1)报告的估计结果显示,在初始缴费率差异相对更大的区域中,税收公平对区域发展差距的抑制作用更大,这一结果再次验证了本文的基准结果,即税收公平具有显著的区域协调发展效应。

2. 区域交通基础设施水平

良好的交通基础设施水平是经济欠发达地区吸引生产要素流入的必备条件。当区域养老保险缴费率差距缩小时,生产要素将更倾向于流入交通基础设施水平较高的区域,从而促进这类事前缴费率较高而经济欠发达地区的经济发展。因此,与交通基础设施水平较低的区域相比,交通基础设施水平较高区域受养老保险缴费公平的积极影响可能更大。基于此,本文以2018年区域内公路密度(公里/万人)^①衡量事前区域交通基础设施水平,然后根据其中位值生成虚拟变量,表示区域交通基础设施较好与较差两类样本。表2列(2)结果验证了前文分析,税收公平的区域协调发展效应在交通基础设施更好的地区更加显著。同时,这一结果也表明,税收公平与交通基础设施在促进区域协调发展中发挥了相互促进的作用,税收公平的区域协调发展效应有赖于良好交通基础设施的配合。

3. 区域初始不平等程度

初始经济不平等程度较高的区域往往伴随着更深层次的制度性扭曲,如地区市场分割、要素流动壁垒等(陆铭,2017),这类扭曲可能通过阻碍要素流动降低资源配置效率。前文理论分析表明,税收公平有助于提高区域间的资源配置效率。因此,本文推测,养老保险缴费率差距缩小带来的税收公平可能对初始经济不平等程度更高地区的影响更大。为此,本文根据2018年圆形区域内夜间灯光的标准差及其中位数,生成了反映区域初始不平等程度的虚拟变量,表示区域初始不平等程度较高和较低两类样本。表2列(3)结果与前文分析一致,在事前不平等程度较高的区域中,养老保险缴费率差距缩小促进区域协调发展的效果更大,与本文基准结果相符。

^① 公路密度采用每万人县城道路长度进行衡量,其中道路长度(公里)与县城人口(万人)数据均来自《中国县城建设统计年鉴2019》。

表 2 异质性分析结果

变量	(1)	(2)	(3)
税收公平×初始养老保险 缴费率差距更大	-0.031** (0.014)		
税收公平×事前区域交通 基础设施水平更高		-0.020* (0.011)	
税收公平×区域初始不 平等程度更高			-0.041*** (0.009)
观测值	1128	2064	2256
R ²	0.993	0.990	0.991

注:本表所有列均控制了交互项的单项及两两交互项,为更清晰地展示结果,本文没有报告税收公平变量的估计。本表每列都控制了年份、月份、圆形区域固定效应和圆形区域×年份、圆形区域×月份的固定效应。括号内为在圆形区域一月份层面聚类估计的稳健标准误。*、**、***分别表示在 10%、5% 和 1% 的水平上显著。

五、机制检验

(一)微观机制

1. 在位者效应:促进欠发达地区企业发展机制

根据理论模型的命题 1(在位者效应),在短期内企业数量不变的前提下,经济欠发达地区养老保险缴费率降低能够提升当地在位企业的资本投入、劳动力需求及产出水平,进而推动经济欠发达地区整体经济发展水平的提高,缩小与发达地区的发展差距。为检验在位者效应是否成立,本文在此直接考察了税收公平对事前缴费率较高而经济欠发达地区在位企业发展的影响。若命题 1 成立,则政策实施后缴费率较高而经济欠发达地区在位企业的发展相比缴费率较低的发达地区应有显著提升。本文使用差分—断点模型进行检验,并同样基于政策背景,将广东和浙江两个省份的企业作为控制组,其相邻省份,如广西、湖南、江西、福建、安徽 5 个省份的企业作为处理组。

差分—断点模型结合了 DID 和 RD 模型各自优点,相比单一的 DID 模型和 RD 模型具有明显的优势(Grembi et al., 2016; Carta & De Philippis, 2024):与 RD 相比,差分—断点模型通过引入政策实施前后的时间维度变量,对事前、事后两期 RD 效应进行时间差分,进而控制省界两侧原有的、随时间稳定的差异因素的干扰。与 DID 相比,差分—断点模型以乡镇到共同省界的距离为运行变量,仅利用省界两侧的样本进行局部拟合,极大地提高了省界两侧处理组与对照组在地理、产业、市场联结等方面的可比性,有助于缓解选择性偏误,提高估计精确度。

本文使用 2016—2020 年税调数据进行检验。在正式使用税调数据研究之前,本文还参照既有文献做法对数据进行了筛选和处理,具体包括:(1)剔除了成立年龄为负、组织机构代码和统一社会信用代码缺失的样本。(2)剔除金融业企业样本。(3)剔除不符合逻辑的企业样本,如主营业务收入、年末总资产、总产值、本年缴纳

所得税、增值税为负的企业,职工人数小于1人的企业。(4)根据企业名称、组织机构代码和统一社会信用代码等信息在百度地图平台解析其经纬度。(5)根据企业经纬度计算企业与最近省界的距离,然后只保留广东省、浙江省与相邻省份边界左右各50公里的企业。^①

借鉴 Grembi et al.(2016)思路,本文构建如下差分—断点模型检验税收公平对事前缴费率较高而经济欠发达地区在位企业发展的影响,即:

$$\begin{aligned} \overline{Develop}_{fpkt} = & \delta_0 + \delta_1 f(Dis_{fjk}) + \gamma_0 Treat_{fp} + \gamma_1 Treat_{fp} \times f(Dis_{fjk}) \\ & + \alpha_0 Post_t + \alpha_1 f(Dis_{fjk}) \times Post_t + \alpha_2 Treat_{fp} \times Post_t \\ & + \alpha_3 Treat_{fp} \times Post_t \times f(Dis_{fjk}) + \alpha_4 X_{fpkt} + \varepsilon_{fpkt} \end{aligned} \quad (12)$$

$$\text{s.t. } -h \leq Dis_{fjk} \leq h$$

式(12)中,下标 f 、 p 、 k 和 t 分别表示企业、省份、企业距离最近的省界和年份。参照 He et al.(2020)做法,本文采用两步法对式(12)进行回归。首先,通过 OLS 回归吸收企业固定效应与省界一年份交互固定效应,得到残差化后的企业发展水平 $\overline{Develop}_{fpkt}$,从而控制企业层面不随时间变化因素、时间层面共同冲击以及省份对层面随时间和不随时间变化因素的影响。其次,基于残差化的企业发展水平 $\overline{Develop}_{fpkt}$ 进行差分—断点估计。本文使用企业投资、全要素生产率(TFP)和创新水平三个指标衡量企业发展。

其中,企业投资使用企业本年新增投资金额占年末总资产比重和企业本年新增投资额两类方式进行衡量(冯晨等,2023)。企业 TFP 使用 LP 法和 OP 法进行估计,^②企业创新水平采用当年授权发明专利总数的对数衡量。

此外,式(12)中, $Treat_{fp}$ 是区分实验组和控制组的虚拟变量,本文将广东或浙江的邻省在省界50公里以内的企业视为处理组,赋值为1,将在省界50公里以内广东或浙江的企业视为控制组,赋值为0。借鉴 Mitre-Becerril & MacDonald(2024)的做法,本文使用企业 f 距离其最近省界的距离 Dis_{fjk} 作为运行变量,如果企业 f 位于广东或浙江的邻省内,则 Dis_{fjk} 取值为正;反之,如果企业 f 位于广东或浙江省内,则 Dis_{fjk} 取值为负。 $f(Dis_{fjk})$ 是省界邻域内的局部多项式。 $Post_t$ 为区分政策实施前后的虚拟变量,当 t 在2019年及之后, $Post_t$ 取值为1,否则为0。 X_{fpkt} 为企业层面的控制变量,包括企业年龄、企业规模、资产负债率、总资产回报率以及经营现金流,以控制企业自身规模、成长性、财务状况等特征对企业发展的影响。考虑到政策实施之前,省界两侧在历史制度、产业结构、要素禀赋等方面存在既有的结构性差异,本文在模型中加入变量 $Treat_{fp} \times f(Dis_{fjk})$ 。同时,在模型中加入变量 $Post_t \times f(Dis_{fjk})$,以控制共

① 本文在式(11)中基于边界左右10公里划分区域经济不平等测定范围,但考虑到边界左右10公里企业样本较少(每年仅有777个),难以支撑机制分析。在此,本文参照式(11)的初始设定,选择紧邻广东、浙江省界两侧50公里的企业进行分析。因篇幅所限,样本企业在省份边界两侧的分布情况和机制检验涉及变量的描述性统计结果详见本刊网站登载的附录。

② 在计算企业 TFP 中,本文参考刘潘和张子尧(2023)做法,以企业增加值衡量总产出,以固定资产净额年末数衡量资本存量,以“营业成本—本年计提的折旧—全年计提的工资及奖金总额”衡量中间投入。

同发生的全国性政策、宏观波动等时间冲击随距离的平滑变化。此外,由于政策实施后,省界附近企业的经济活动可能出现差异化的空间扩散趋势,本文进一步控制了 $Treat_{fp} \times Post_t \times f(Dis_{fpk})$,以吸收政策实施后省界两侧可能出现的要素流动、基础设施与园区布局调整节奏等非对称空间趋势对估计的干扰。 $Treat_{fp} \times Post_t$ 是本文的核心交互项,表示政策实施前后 RD 估计量的变化。 α_2 是本文关注的系数,其含义为:在共同省界附近的局部样本中,养老保险缴费公平对事前缴费率较高而经济欠发达地区企业发展的局部平均处理效应。

本文使用均方误差(MSE)标准下最优带宽选择法(CCT法)得到最优带宽 h 。该方法在最小化估计量均方误差的同时,能够提供稳健的偏差校正置信区间,适用于非参数局部多项式回归的断点设计。此外,回归的标准误采用最近邻残差匹配法(Nearest-neighbor Matched Residuals)进行估计,以处理局部异方差性对统计推断的影响,获得更稳健的标准误。

表3报告了参照式(12)估计的税收公平对事前缴费率较高而经济欠发达地区在位企业发展影响的结果。可以发现,核心解释变量系数始终显著为正,说明税收公平显著促进了事前缴费率较高而经济欠发达地区在位企业的发展,与在位者效应相符。^①

表3 在位者效应机制检验结果

变量	(1) 企业新增投资 (亿元)	(2) 企业新增投资 占比	(3) LP法测度的 TFP	(4) OP法测度的 TFP	(5) 创新水平
税收公平	0.229** (0.107)	0.026*** (0.009)	0.228*** (0.074)	0.203*** (0.022)	0.187*** (0.045)
企业固定效应	是	是	是	是	是
省界×年份固定效应	是	是	是	是	是
观测值	5119	6618	5202	4197	8531
带宽	16.019	19.727	17.327	14.573	18.253

注:参照 He et al.(2020)做法,表中报告的是差分—断点模型中偏差校正法(Bias-corrected)的估计结果,并使用三角核(Triangular)进行估计,其中企业固定效应和省界×年份固定效应采用两步法进行控制,在差分—断点估计前,通过 OLS 回归从结果变量中吸收上述固定效应。本表所有列均控制了企业层面的控制变量。括号内为由最近邻残差匹配法估计得到的稳健标准误。*、**、***分别表示在 10%、5% 和 1% 的水平上显著。

2. 要素流动效应:促进经济欠发达地区生产要素流入机制

理论模型的要素流动效应(命题2)表明,长期内,经济欠发达地区缴费率下降带来的在位企业利润上升将吸引新企业进入,同时使资本和劳动力要素更多地流向经济欠发达地区。这意味着政策实施后,缴费率较高而经济欠发达地区将吸引

^① 本文以距离共同省界 50 公里的样本为研究对象,其中企业新增投资金额的观测值为 26710,企业本年新增投资占年末总资产比重的观测值为 26503。由于最优带宽不同,最终参与回归的企业新增投资样本会少于企业新增投资占比。

更多的资本和劳动力流入。为检验要素流动效应机制是否成立,本文在此直接检验了税收公平对事前缴费率较高而经济欠发达地区要素流入的影响。具体地,本文主要关注对资本和劳动力两类生产要素的影响。这是因为二者与经济发展密切相关,而且与土地等生产要素相比,资本和劳动力能够流动,可以更好地展现一个地区对生产要素吸引力的变化。

首先,参照既有文献做法,本文使用全国工商企业注册数据库中披露的乡镇企业注册数量衡量当地对资本要素的吸引力(Liu et al.,2022)。为消除地区规模的影响,本文还借鉴郭峰等(2023)做法,使用每百人口的企业注册数量反映企业进入水平,以此衡量资本要素流入。表4的列(1)(2)分别报告了本文参照式(12)估计的税收公平对事前缴费率较高而经济欠发达地区企业注册数量影响的估计结果。可以发现,无论因变量是企业注册数量对数还是每百人企业注册数量,核心解释变量始终显著为正,说明税收公平显著增加了事前缴费率较高而经济欠发达地区的企业注册数量,促进了资本要素流入。

其次,本文进一步考察了对劳动力要素流入的影响。本文参考程开明等(2024)的做法,使用LandScan人口分布数据披露的各乡镇层面人口信息代理当地劳动力的流动状况。本文同时使用人口和人口密度两类指标进行衡量。表4的列(3)(4)分别报告了参照式(12)估计的税收公平对事前缴费率较高而经济欠发达地区人口数量和密度影响的估计结果。可以发现,核心解释变量始终显著为正,说明税收公平显著增加了事前缴费率较高而经济欠发达地区的人口,促进了劳动力要素的流入。

上述结果与理论模型中要素流动效应的逻辑一致,缴费率下降吸引新企业进入,促使资本与劳动力要素流入缴费率较高而经济欠发达地区,命题2得到验证。

表4 要素流动效应机制检验结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	企业数量/百人	企业数量的对数	人口对数	人口密度对数
税收公平	0.232** (0.116)	0.103** (0.051)	0.050*** (0.018)	0.064*** (0.020)
乡镇固定效应	是	是	是	是
省界×年份固定效应	是	是	是	是
观测值	5663	4283	4712	4616
带宽	18.524	13.340	14.434	13.952

注:参照He et al.(2020)做法,表中报告差分一断点模型中偏差校正法的估计结果,并使用三角核进行估计。括号内为由最近邻残差匹配法估计得到的稳健标准误。*、**、***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著。

3. 资源配置效应:优化区域间资源配置机制

理论模型中资源配置效应机制(命题3)指出,区域间缴费率差异缩小能够缓解资本和劳动在地区间配置扭曲,提升区域间资源配置效率,进而促进区域协调发

展。由于该机制涉及省份之间的资源重配,加之目前无法在月度层面测算省界两侧地区的资源配置效率,因此难以用式(11)和式(12)直接进行检验。为此,本文使用调节效应对资源配置效应机制进行检验。本文的思路是,如果优化区域间资源配置逻辑成立,应该观察到事前区域内资源配置效率越低、省份间资源配置效率差异越大,区域协调发展受税收公平的影响越大,因为理论上政策冲击对这类地区的边际效应更大。

区域内资源配置效率使用区域内企业间全要素生产率的离散度进行衡量(刘潘和张子尧,2023)。具体地,本文首先根据《方案》出台前1年(2018年)的税调数据中企业样本的经纬度信息,判断式(11)中每个区域中的企业样本。然后,参照前文在位者效应机制检验的做法对数据进行筛选,并测算了每家企业的TFP。最后,计算区域内企业的TFP标准差,用于衡量该区域的资源配置效率。区域内企业TFP越离散,资源配置效率越低。根据区域内企业TFP标准差的中位值,本文将样本分为事前资源配置效率较高和较低两类,并以一个虚拟变量表示,将其与税收公平变量交互,加入至式(11)进行回归。表5的列(1)(2)显示,无论使用何种方式测度企业事前TFP水平,税收公平对事前资源配置效率更低区域经济协调发展的推动作用都更大。这一结果与命题3资源配置效应机制的理论逻辑一致,区域内TFP离散度越高,说明事前资源配置扭曲程度越高,缴费率趋同带来的税收公平能够释放的资源配置效率红利越大,对区域协调发展的促进效应也越强。

省份间资源配置效率的衡量过程如下:首先,对事前(2018年)圆形区域分析单元内省界两侧的企业TFP求标准差;其次,对省界两侧的TFP标准差进行差分后取绝对值得到省界两侧资源配置效率差异变量,数值越大表明事前省份间资源配置效率差异越大;最后,根据省界两侧资源配置效率差异变量的中位值,将样本分为事前省界两侧资源配置效率差异较大和较小两类,设置虚拟变量,并将该虚拟变量与税收公平变量进行交互,纳入式(11)进行检验。表5的列(3)(4)结果显示,税收公平对区域发展差距的抑制作用确实在事前省份间资源配置效率差异更大的区域中更强。这一结果再次与资源配置效应机制下的现象相符,即费率差距越大,要素边际产出跨地区失衡越严重,税收公平对消除配置扭曲的边际效应也就越大,表现为政策对区域协调发展的促进作用在事前省份间资源配置效率差异更大的地区更明显,验证了理论模型命题3。

表5 资源配置效应机制检验结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	LP法测度的TFP	OP法测度的TFP	LP法测度的TFP	OP法测度的TFP
	计算事前资源配置效率	计算事前资源配置效率	事前省份间资源配置效率差异	事前省份间资源配置效率差异
税收公平×事前资源配置效率较低	-0.026* (0.014)	-0.037** (0.016)		

续表 5

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	LP 法测度的 TFP	OP 法测度的 TFP	LP 法测度的 TFP	OP 法测度的 TFP
	计算事前资源配 置效率	计算事前资源配 置效率	事前省份间资源配 置效率差异	事前省份间资源配 置效率差异
税收公平×事前资源 配置效率差异较大			-0.037** (0.015)	-0.041*** (0.015)
观测值	1152	1008	1416	1416
R ²	0.993	0.992	0.990	0.990

注：本表均控制了交互项的单项及其两两交互项，为更加清晰地展示结果，本文没有报告税收公平变量的估计结果。本表每列都控制了年份、月份、圆形区域固定效应和圆形区域×年份、圆形区域×月份的固定效应。括号内为在圆形区域一月份层面聚类估计的稳健标准误。*、**、***分别表示在 10%、5% 和 1% 的水平上显著。

(二)宏观机制

本文进一步从宏观层面检验税收公平对缴费率较高而经济欠发达地区经济发展的影响。本文参照基准结果数据处理方式整理出一份 2016—2023 年“乡镇—年份”层面的夜间灯光数据，以此反映每个乡镇每年的经济发展水平。为便于解释，对夜间灯光数据进行了对数化处理，并参照式(12)进行了检验。

表 6 报告了宏观层面机制检验结果。结果显示，核心解释变量估计系数始终显著为正，且系数基本一致。这一结果表明，缩小养老保险缴费率差距带来的税收公平显著促进了事前缴费率较高而经济欠发达地区的经济增长。本文以列(1)为例阐述式(12)估计结果的经济含义。核心解释变量的系数为 0.238，说明平均而言，《方案》出台导致的法定养老保险缴费率差距缩小使得当地经济发展水平提升了约 26.9%[($e^{0.238} - 1$) × 100%]。《方案》出台导致的法定养老保险缴费率差距缩小确实显著促进了缴费率较高而经济欠发达地区的经济发展，宏观机制得到验证。

表 6 对缴费率较高而经济欠发达地区经济发展影响的检验结果

变量	(1)	(2)	(3)
税收公平	0.238*** (0.059)	0.238*** (0.060)	0.257*** (0.061)
乡镇固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
省界×年份固定效应	是	是	是
观测值	3488	3288	2960
核函数	Triangular	Epanechnikov	Uniform
带宽	9.495	8.662	7.280

注：参照 He et al. (2020) 做法，表中报告的是差分—断点模型中偏差校正法的估计结果。①括号内为由最近邻残差匹配法估计得到的稳健标准误。*、**、***分别表示在 10%、5% 和 1% 的水平上显著。

① 本文还使用常规法 (Conventional) 和 (偏差校正) 稳健法 (Robust) 对差分—断点模型进行了估计，因篇幅所限，相关内容详见本刊网站登载的附录。

值得说明的是,式(12)使用的差分—断点模型识别结果一致性需要依赖三个假设(Grembi et al., 2016):其一,混杂政策对结果变量的影响随时间推移保持稳定,即广东、浙江省界两侧的乡镇(企业)本身的差异对结果变量的影响应在政策前后保持稳定。其二,潜在结果变量在省界断点处具有连续性,意味着在省界两侧,如果《方案》未实施或者不存在混淆政策时,乡镇(企业)的发展应当是连续的。其三,缩小区域间养老保险缴费率差异政策对企业发展的影响独立于混杂政策的影响,即本文关注的政策效应不依赖于混杂政策。

由于对缴费率较高而经济欠发达地区经济发展水平的检验(宏观层面机制)是微观层面三个机制渠道的加总效应,为确保式(12)构建的合理性,增强研究结论稳健性,本文围绕式(12)识别有效性和经济解释稳健性两个维度进行了一系列稳健性检验。检验结果表明,式(12)的识别具有较强可信度,结论较稳健。^①

六、稳健性检验

(一)同期干扰政策与因素排除

本文基准结果还可能面临其他干扰政策和因素的影响,从而可能导致式(11)的结果反映的并非税收公平的效应,而是其他同期干扰政策和因素的作用。为检验干扰政策和混淆因素对基准结果的影响,本文在此主要考虑了2019年实施的留抵退税政策、2017年起陆续实施的多轮增值税税率下调政策、失业保险与工伤保险缴费率调整政策、精准扶贫政策、统一大市场有关政策和其他税收政策等六项干扰政策可能的影响。结果表明,本文结果具有高度的稳健性。^②

(二)更换区域划定方式

本文使用五种方式重新对区域划定方式进行替换:第一,使用50公里的半径圆形区域作为地理区域划分标准。第二,使用40公里的半径圆形区域作为地理区域划分标准。第三,使用30公里的半径圆形区域作为地理区域划分标准。第四,需要说明的是,以圆形区域划分地理区域会剔除一部分在共同省界附近但是不在圆形区域内的乡镇,从而可能导致估计结果偏误。对此,本文将广东、浙江与邻省共同省界按每20公里等距分段,并将每段省界左右两侧各10公里带状区域(总宽度20公里)作为新的研究单元,然后计算区域内乡镇的夜间灯光标准差并重新进行分析。^③第五,以圆形区域对不规则共同省界进行地理区域切割时,不可避免存在两个相邻圆形区域相交的情况,这导致同一乡镇属于两个不同圆形区域的问题,本文在基准回归中根据每个圆形区域内含乡镇图斑的面积大小进行所属圆形区域的判断。在此,本文将两圆相交区域内的乡镇都各自计算在两个圆形区域中进行稳健性检验。更换区域划定方式的稳健性检验结果表明,本文基准结果始终稳健。^④

^{①②} 因篇幅所限,相关内容详见本刊网站登载的附录。

^③ 因篇幅所限,第四种区域划定方式示意图详见本刊网站登载的附录。

^④ 因篇幅所限,更换区域划定方式的稳健性检验结果详见本刊网站登载的附录。

(三)替换区域发展差距衡量指标

为排除估计结果可能取决于特定变量衡量方式的情况,本文替换区域发展差距指标的衡量方式进行稳健性检验。首先,本文以圆形区域内广东、浙江两省与其邻省乡镇灯光亮度水平均值差的绝对值来衡量区域发展差距,重新对模型进行回归。其次,参照方锦程等(2023)做法,使用圆形区域内乡镇夜间灯光的基尼系数和泰尔指数衡量区域内经济发展差距。最后,通过计算更为精细的500米×500米的栅格夜间灯光数据,测度圆形区域内的夜间灯光标准差,以此衡量区域发展差距。结果显示,核心解释变量依然显著为负,说明养老保险缴费率差距缩小带来的税收公平确实显著降低了区域发展不平衡程度,促进了区域协调发展。^①

七、结论与政策启示

本文将地区间养老保险缴费率差异缩小视为具有税收协调和税收公平含义的制度变化,并利用2019年《方案》实施所带来的外部冲击,从理论和实证两个方面系统考察了养老保险缴费率调整所体现的税收公平对区域协调发展的影响及其作用机制。研究表明,养老保险缴费率差距缩小所体现的税收公平,显著缩小了区域经济发展差距,促进了区域协调发展。进一步的机制分析表明,这一作用的主要渠道为促进事前缴费率较高而经济欠发达地区在位企业发展,增强其对资本和劳动力的吸引力,提高区域间资源配置效率,最终推动经济欠发达地区的经济增长。异质性分析发现,这一效应在初始缴费率差距较大,交通基础设施较好以及初始不平等程度较高的地区更为明显。

本文研究结论表明,推进税费公平,不仅有助于规范地方竞争秩序,而且能够通过改善要素配置增强经济欠发达地区发展能力,服务于区域协调发展目标。基于此,本文得到以下四点政策启示。

第一,深化税费公平改革,构建全国统一、规范透明的税费制度与动态监管机制。我国高度重视税收竞争规范,党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》和“十五五”规划纲要明确提出,要“健全有利于高质量发展、社会公平、市场统一的税收制度”,并强调“规范税收优惠政策”。本文的研究结论进一步验证了税收公平对福利改善的积极作用。但现实中,地方政府仍可能通过税收返还、社保费率优惠、征管宽松、财政补贴等方式开展变相竞争,形成“税费洼地”,扭曲企业区位选择和要素流动方向,不利于全国统一大市场建设和区域协调发展战略实施。为此,未来可从三个方面推进改革。首先,进一步统一税率、费率及税费征管标准,增强制度执行的一致性和可预期性。特别是在法定税率、社保费率逐步规范的基础上,更应重视缴费基数核定、缓缴情形认定、历史欠费处理、征收尺度等执行环节的统—,防止地方通过“执行差异”重新形成隐性竞争空间。其次,完善公平竞争审查和税费规范治理机制,可参照《公平竞争审

^① 因篇幅所限,替换区域发展差距衡量指标的稳健性检验结果详见本刊网站登载的附录。

查条例》,将社保缴费优惠、税收返还、地方性补贴等可能影响企业真实税费负担的政策工具纳入审查范围,建立更清晰的禁止性和限制性清单。最后,健全税费负担动态监测与预警体系,依托金税四期及税务、人社、财政、市场监管等部门的数据协同,建立分地区、分行业、分企业类型的税费负担监测数据库,重点识别企业实际税费负担异常偏低、区域间差异异常扩大等情形,并将其纳入常态化监管范围。通过统一规则、强化审查和动态监管,逐步压缩地方税费竞争空间,巩固税费公平对区域协调发展的促进作用。

第二,加快推进养老保险全国统筹,以缴费公平推动要素均衡配置。尽管广东、浙江等地区自2025年起已将法定缴费率提升至16%,但从现实情况看,不同地区企业的实际缴费负担仍可能因缴费基数、征管尺度及地方执行差异存在偏离。因此,应把全国统筹和缴费公平作为下一阶段养老保险制度改革的重要着力点。一方面,在统一法定缴费率的基础上继续推进养老保险全国统筹,进一步推进缴费基数口径、征收流程、征管标准和经办规则的统一,减少地方层面的自由裁量空间,防止地方通过“柔性征收”或变相优惠参与竞争。另一方面,完善基金调剂和统筹机制,增强基金跨区域共济能力,缓解部分欠发达地区和老龄化程度较高地区的基金平衡压力。同时,还应强化社保转移接续、异地参保衔接和信息共享,降低劳动力跨地区流动的制度成本,使缴费公平更顺畅地通过资本和劳动力流动渠道转化为区域协调发展的现实成效。改革应坚持循序渐进、分类推进,避免简单“一刀切”,可优先围绕养老保险统一,在此基础上逐步推动医疗、失业等社会保险项目在规则协调、基金调剂和管理衔接方面形成更高水平的制度协同。

第三,创新区域协同政策工具,增强经济欠发达地区承接税费公平红利的能力。完善实施区域协调发展战略机制是党的二十届三中全会赋予当前我国健全宏观经济治理体系的重要任务。根据本文结论,未来可从三个方面推进政策创新。首先,加大对欠发达地区交通、能源、物流、数字基础设施和产业平台建设的支持力度,重点提升边界地区、节点城市和具备一定产业基础地区的承载能力。其次,推动发达地区与经济欠发达地区在产业链、供应链和创新链层面的深度对接,支持发达地区企业通过共建园区、产业协作、技术扩散、订单外溢等方式带动欠发达地区发展,增强后者将制度红利转化为产业发展红利的能力。最后,着力改善劳动力流入和企业落地的现实环境,在教育、医疗、住房保障、职业培训、政务服务和产权保护等方面持续优化,降低企业和劳动力跨区域布局的综合成本。特别是对于原本税费负担较高、但具有一定人口和产业基础的地区,应鼓励其将税费公平释放出来的空间,更多转化为吸引高质量企业投资和稳定劳动力流入的综合优势。

第四,优化财政分权制度和地方激励机制,在统筹效率与公平中夯实区域协调发展的制度基础。首先,进一步明确中央与地方在税费政策制定和执行中的权责边界。对具有明显外溢效应、容易引发地区间竞争的税费政策,应更多由中央统一

规范,减少地方通过差异化安排影响企业真实成本的空间。同时,在不破坏统一规则的前提下,赋予地方更多通过优化公共服务、改善营商环境和提高治理效率开展良性竞争的空间。其次,完善转移支付和财政支持机制,特别是加大对经济基础较弱、老龄化负担较重、历史包袱较大地区的支持力度,缓解其在统一税费规则和推进缴费公平过程中可能面临的财政和基金压力,避免地方因财力不足重新诉诸隐性优惠和变相竞争。最后,应健全地方政府考核评价体系,将区域协调发展、市场统一、公平竞争、公共服务改善等指标置于更重要位置,弱化对短期投资规模和经济增速的单一激励,引导地方政府将竞争重点转向制度环境、公共服务和治理能力。

参考文献

- 陈邱惠、杭静、徐现祥,2025:《区域绿色协调发展:来自“西电东送”工程的证据》,《经济研究》第6期。
- 程开明、高东东、洪真奕,2024:《土地配置如何影响城市人口空间分布》,《中国工业经济》第9期。
- 程宇丹、龚六堂、田文佳,2024:《工业用地出让、要素流动与地区间产出不平衡:基于地区间土地竞争的视角》,《经济研究》第7期。
- 储德银、迟淑娴、刘俸奇,2023:《地方政府税收竞争助推了经济发展不平衡吗——基于劳动力流动的视角》,《经济学动态》第11期。
- 储德银、纪凡、刘俸奇,2024:《税收竞争、资本流动与收入不平等》,《经济研究》第6期。
- 崔小勇、卢国军、翟颖佳,2024:《促就业与稳增长:养老保险缴费率的视角》,《经济研究》第1期。
- 段玉婉、方萱、陈斌开、吴利学,2023:《中间品市场、国内贸易成本与区域协调发展》,《世界经济》第11期。
- 方锦程、刘颖、高昊宇、董纪昌、吕本富,2023:《公共数据开放能否促进区域协调发展?——来自政府数据平台上线的准自然实验》,《管理世界》第9期。
- 冯晨、刘冰、叶永卫,2023:《减税激励与异质性投资反应:来自小微企业的证据》,《管理世界》第11期。
- 郭峰、熊云军、石庆玲、王靖一,2023:《数字经济与行政边界地区经济发展再考察——来自卫星灯光数据的证据》,《管理世界》第4期。
- 何凡、曾鑫、黄炜,2023:《社保缴费对劳动力就业、工资和家庭储蓄的影响》,《世界经济》第7期。
- 黄永颖、刘庆、张克中,2022:《从竞争到协调:养老保险费率统一的资本流动效应》,《经济研究》第12期。
- 林晨、陈荣杰、徐向宇,2022:《外部产业投资与区域协调发展——来自“三线建设”地区的证据》,《经济研究》第3期。
- 刘潘、张子尧,2023:《地方公共债务与资源配置效率:企业间全要素生产率分布差异的视角》,《经济研究》第10期。
- 陆铭,2017:《城市、区域和国家发展——空间政治经济学的现在与未来》,《经济学(季刊)》第4期。
- 马光荣、赵耀红,2022:《行政区划壁垒、边界地区公共品提供与经济发展》,《金融研究》第8期。
- 彭浩然、岳经纶、李晨烽,2018:《中国地方政府养老保险征缴是否存在逐底竞争?》,《管理世界》第2期。
- 戚昌厚、胡一凡、岳希明,2025:《重新评估社会保障支出的收入再分配效应——兼论收入再分配效应测量的理论澄清》,《管理世界》第2期。
- 王凤荣、苗妙,2015:《税收竞争、区域环境与资本跨区流动——基于企业异地并购视角的实证研究》,《经济研究》第2期。
- 谢贞发、范子英,2015:《中国式分税制、中央税收征管权集中与税收竞争》,《经济研究》第4期。
- 徐现祥、李郇,2005:《市场一体化与区域协调发展》,《经济研究》第12期。
- 鄢伟波、安磊,2021:《社会保险缴费与转嫁效应》,《经济研究》第9期。
- 张熠、陶旭辉、韩雨晴,2023:《人口流动与最优社会保障区域协调模式》,《经济研究》第2期。

张子尧、黄炜、丁相元、尹恒, 2023:《企业社保缴费负担与劳动收入份额:理论分析与经验证据》,《世界经济》第12期。

郑秉文, 2008:《改革开放30年中国流动人口社会保障的发展与挑战》,《中国人口科学》第5期。

周天勇, 2001:《托达罗模型的缺陷及其相反的政策含义——中国剩余劳动力转移和就业容量扩张的思路》,《经济研究》第3期。

Agrawal, D. R., J. K. Brueckner, and M. Brühlhart, 2024, “Fiscal Federalism in the Twenty-First Century”, *Annual Review of Economics*, 16, 429—454.

Agrawal, D. R., D. Foremny, and C. Martínez-Toledano, 2025, “Wealth Tax Mobility and Tax Coordination”, *American Economic Journal: Applied Economics*, 17(1), 402—430.

Bellofatto, A. A., and M. Besfamille, 2021, “Tax Decentralization Notwithstanding Regional Disparities”, *Journal of Urban Economics*, 123(3), 103346.

Bozio, A., T. Breda, J. Grenet, and A. Guillouzouic, 2025, “Does Tax-Benefit Linkage Matter for the Incidence of Payroll Taxes?”, *Review of Economic Studies*, rda059.

Bozio, A., T. Breda, and M. Guillot, 2023, “Using Payroll Taxes as a Redistribution Tool”, *Journal of Public Economics*, 226(10), 104986.

Carta, F., and M. De Philippis, 2024, “The Forward-Looking Effect of Increasing the Full Retirement Age”, *Economic Journal*, 134(657), 165—192.

Fajgelbaum, P. D., E. Morales, J. C. Suárez Serrato, and O. Zidar, 2019, “State Taxes and Spatial Misallocation”, *Review of Economic Studies*, 86(1), 333—376.

Grembi, V., T. Nannicini, and U. Troiano, 2016, “Do Fiscal Rules Matter?”, *American Economic Journal: Applied Economics*, 8(3), 1—30.

Gross, T., R. Kluender, F. Liu, M. J. Notowidigdo, and J. Wang, 2021, “The Economic Consequences of Bankruptcy Reform”, *American Economic Review*, 111(7), 2309—2341.

He, G., S. Wang, and B. Zhang, 2020, “Watering down Environmental Regulation in China”, *Quarterly Journal of Economics*, 135(4), 2135—2185.

Jia, J., S. Ding, and Y. Liu, 2020, “Decentralization, Incentives, and Local Tax Enforcement”, *Journal of Urban Economics*, 115(1), 103225.

Liu, E., Y. Lu, W. Peng, and S. Wang, 2022, “Judicial Independence, Local Protectionism, and Economic Integration: Evidence from China”, NBER Working Paper, No.30432.

Mitre-Becerril, D., and J. M. MacDonald, 2024, “Does Urban Development Influence Crime? Evidence from Philadelphia’s New Zoning Regulations”, *Journal of Urban Economics*, 142(4), 103667.

Prud’homme, R., 1995, “The Dangers of Decentralization”, *World Bank Research Observer*, 10(2), 201—220.

Qian, Y., and B. R. Weingast, 1997, “Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives”, *Journal of Economic Perspectives*, 11(4), 83—92.

Saez, E., B. Schoefer, and D. Seim, 2019, “Payroll Taxes, Firm Behavior, and Rent Sharing: Evidence from a Young Workers’ Tax Cut in Sweden”, *American Economic Review*, 109(5), 1717—1763.

Sørensen, P. B., 2004, “International Tax Coordination: Regionalism versus Globalism”, *Journal of Public Economics*, 88(6), 1187—1214.

Wilson, J. D., 1986, “A Theory of Interregional Tax Competition”, *Journal of Urban Economics*, 19(3), 296—315.

Zodrow, G. R., and P. Mieszkowski, 1986, “Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Underprovision of Local Public Goods”, *Journal of Urban Economics*, 19(3), 356—370.

Tax Fairness and Coordinated Regional Development: Evidence from Pension Contribution Rate Adjustments

HE Fan^a, HUANG Tianyu^b, LIU Qing^c and ZHOU Yuwen^a

(a: School of Public Finance and Taxation, Jiangxi University of Finance and Economics;

b: National School of Development, Peking University;

c: School of Public Finance and Taxation, Zhongnan University of Economics and Law)

Summary: This paper studies whether tax fairness can promote coordinated regional development in China by exploiting the reduction in interregional differences in employer pension contribution rates brought about by the 2019 Comprehensive Plan for Reducing Social Insurance Rates. While China has long emphasized the importance of building a tax system that supports social fairness, local governments have historically engaged in tax and quasi-tax competition that has widened regional development gaps. This is particularly evident when more developed regions were able to maintain lower pension contribution rates and thereby attract mobile capital and labor, while less developed regions faced higher contribution burdens because of heavier pension obligations and weaker fiscal capacity. Although pension contributions are not taxes in a legal sense, the paper treats them as economically equivalent to payroll taxes because they raise labor costs in the same way. The reform is therefore analyzed within a framework of tax competition, tax coordination, and tax fairness. The paper first develops a theoretical model and shows that narrowing contribution rate differentials can reduce regional distortions and promote coordinated development through three linked channels: improving the performance of incumbent firms in previously disadvantaged high-rate regions, attracting additional inflows of capital and labor into those regions, and enhancing interregional resource allocation efficiency. In the empirical part, the paper estimates a year-month difference-in-differences model using cross-provincial border geographic units and nighttime light data to test whether the reform reduces development gaps. To identify the effects of the reform on firms, factor flows, and economic performance, the paper uses a difference-in-discontinuities design around the borders of Guangdong and Zhejiang and their neighboring provincial-level regions. The data come from VIIRS nighttime light imagery, hand-collected city-level statutory pension contribution rates, the National Tax Survey Database, the industrial and commercial enterprise registration data maintained by the State Administration for Industry and Commerce, and LandScan population data, which together enable the paper to investigate regional disparity, firm behavior, and factor mobility in a unified framework. The results show that the increase in tax fairness significantly reduces regional development disparities and promotes more balanced growth. In the baseline estimates, the narrowing of contribution rate gaps lowers regional development disparities by about 7.35 percent on average. The effect is stronger in areas with larger initial contribution rate differences, better transportation infrastructure, and higher initial inequality. Mechanism tests further show that tax fairness enhances investment, productivity, and innovation among incumbent firms in previously high-rate, less developed areas and promotes firm entry and labor inflows into those areas. The reform also significantly improves economic performance in less developed regions, suggesting that the equalization of tax-like labor charges can reshape the spatial distribution of economic activity in ways that both improve efficiency and narrow regional gaps. These findings imply that tax fairness is not only a normative objective of social justice, but also a practical policy instrument for regional development. The paper therefore suggests that China should further standardize tax and social contribution rules, reduce hidden local competition, improve national coordination of the pension system, and strengthen the capacity of less developed regions to absorb firms and workers through better infrastructure and public services. More broadly, the paper contributes to the literature on pension reform, regional development, tax competition, and fiscal federalism by providing causal evidence that greater fairness and coordination in tax-like labor charges can improve both equity and spatial efficiency. It also opens a broader research agenda on whether similar reforms in other taxes, fees, or enforcement practices may generate comparable gains in regional welfare and development.

Keywords: Tax Fairness; Coordinated Regional Development; Tax Competition; Pension Contribution Rate

JEL Classification: H22, J32, O18

(责任编辑: 未 钧)(校对: 王红梅)